NOTE DE CALCUL — RÉSISTANCE AU FEU

Vérification au feu — CRS 400×300×20/12

S355 · caisson, 4 faces · ISO 834 (feu normalisé) · Plaques de fibres-silicate de calcium, 15.0 mm · Suisse — SIA 263 / SIA 260

SATISFAIT pour R90 — θ_cr = 540 °C, θ_a = 485 °C à 90 min

1. Données

Grandeur	Valeur	Origine
Profilé	CRS 400×300×20/12 (CRS)	section reconstituée soudée
Nuance d'acier	S355	EN 10025
Exposition	caisson, 4 faces	EN 1993-1-2 §4.2.5.1, tab. 4.2 et 4.3
Courbe de feu	ISO 834 (feu normalisé)	EN 1991-1-2 §3.2
Durée exigée	R90	
Protection	Plaques de fibres-silicate de calcium, 15.0 mm	
Référentiel	Suisse — SIA 263 / SIA 260	
$\gamma_{M,fi}$	1,00	EN 1993-1-2 §2.3(1)P
κ_1	1,00	EN 1993-1-2 §4.2.3.3(7) — quatre faces exposées
κ_2 ; C_1	1,00 ; 1,00	

2. Section

Tôle	b × h [mm]	Aire [cm²]
semelle inférieure	300 × 20	60,00
semelle supérieure	300 × 20	60,00
âme gauche	12 × 360	43,20
âme droite	12 × 360	43,20

Aire de la section — somme des tôles, congés et soudures négligés

$$A = \sum b_i \cdot h_i$$

$$A = 60{,}00 + 60{,}00 + 43{,}20 + 43{,}20 = \mathbf{206{,}40}\ \text{cm}^2$$

Caractéristique	Valeur
h ; b	400 ; 300 mm
t_w ; t_f	12,0 ; 20,0 mm
A	206,40 cm²
I_y ; I_z	52691 ; 26926 cm⁴
W_el,y ; W_el,z	2635 ; 1795 cm³
W_pl,y ; W_pl,z	3058 ; 2144 cm³
i_y ; i_z	159,8 ; 114,2 mm
I_t	51999,0 cm⁴
Périmètre développé U_m	1400 mm

3. Sollicitations en situation d'incendie

Convention de signe : l'effort normal est négatif en compression. Les formules de l'EN 1993-1-2 raisonnent en compression positive ; la note emploie N_fi,Ed en valeur absolue dans les formules.

Grandeur	Valeur
N_fi,Ed	-3500 kN (compression)
M_y,fi,Ed ; M_z,fi,Ed	100,0 ; 0,0 kN·m
Longueur d'épure L	4,00 m
l_fi,y ; l_fi,z	2,00 ; 2,00 m
Longueur de déversement	2,00 m
β_M,y ; β_M,z ; β_M,LT	1,40 ; 1,40 ; 1,40

4. Matériau et classification

Limite d'élasticité de la nuance S355 pour une épaisseur de semelle de 20,0 mm : f_y = 355 N/mm².

Coefficient ε à chaud — EN 1993-1-2 §4.2.2

$$\varepsilon = 0{,}85\sqrt{235/f_y}$$

$$\varepsilon = 0{,}85 \cdot \sqrt{235/355} = \mathbf{0{,}692}$$

Élancements de parois et classe — EN 1993-1-1 §5.5.2, tab. 5.2

$$(c/t)_{\text{semelle}} = 13{,}80 = 19{,}95\,\varepsilon \quad \rightarrow \text{ classe 1}$$

$$(c/t)_{\hat{\text{a}}\text{me}} = 30{,}00 = 43{,}38\,\varepsilon \quad (\alpha = 1{,}000) \quad \rightarrow \text{ classe 3}$$

Section de classe 3

La classe 3 conduit à retenir le module élastique W_el pour les moments résistants.

5. Élancements réduits à 20 °C

Élancement de référence — EN 1993-1-1 §6.3.1.3

$$\lambda_1 = \pi\sqrt{E/f_y}$$

$$\lambda_1 = \pi \cdot \sqrt{210000/355} = \mathbf{76{,}41}$$

Élancement réduit, axe y — EN 1993-1-1 §6.3.1.3

$$\bar{\lambda}_y = \frac{l_{fi,y}/i_y}{\lambda_1}$$

$$\bar{\lambda}_y = \frac{2000/159{,}8}{76{,}41} = \mathbf{0{,}164}$$

Élancement réduit, axe z — EN 1993-1-1 §6.3.1.3

$$\bar{\lambda}_z = \frac{l_{fi,z}/i_z}{\lambda_1}$$

$$\bar{\lambda}_z = \frac{2000/114{,}2}{76{,}41} = \mathbf{0{,}229}$$

Pas de déversement : la semelle comprimée est maintenue, ou la section est un profil creux, dont la rigidité de torsion l'exclut.

6. Résistances à 20 °C sous charges d'incendie

À 20 °C, k_y,θ = k_E,θ = 1 : les élancements à chaud sont égaux aux élancements à froid. Le facteur d'imperfection est celui de la courbe de flambement unique à chaud.

Facteur d'imperfection EN 1993-1-2 §4.2.3.2, éq. (4.8)

$$\alpha = 0{,}65\sqrt{235/f_y}$$

$$\alpha = 0{,}65 \cdot \sqrt{235/355} = \mathbf{0{,}529}$$

Flambement, axe y — 20 °C EN 1993-1-2 §4.2.3.2, éq. (4.7) et EN 1993-1-2 §4.2.3.2, éq. (4.6)

$$\varphi_\theta = \frac{1}{2}\left[1 + \alpha\bar{\lambda}_\theta + \bar{\lambda}_\theta^2\right] \qquad \chi_{fi} = \frac{1}{\varphi_\theta + \sqrt{\varphi_\theta^2 - \bar{\lambda}_\theta^2}}$$

$$\varphi_\theta = \frac{1}{2}[1 + 0{,}529 \cdot 0{,}164 + 0{,}164^2] = 0{,}557$$

$$\chi_{fi} = \frac{1}{0{,}557 + \sqrt{0{,}557^2 - 0{,}164^2}} = \mathbf{0{,}918}$$

Flambement, axe z — 20 °C EN 1993-1-2 §4.2.3.2, éq. (4.7) et EN 1993-1-2 §4.2.3.2, éq. (4.6)

$$\varphi_\theta = \frac{1}{2}\left[1 + \alpha\bar{\lambda}_\theta + \bar{\lambda}_\theta^2\right] \qquad \chi_{fi} = \frac{1}{\varphi_\theta + \sqrt{\varphi_\theta^2 - \bar{\lambda}_\theta^2}}$$

$$\varphi_\theta = \frac{1}{2}[1 + 0{,}529 \cdot 0{,}229 + 0{,}229^2] = 0{,}587$$

$$\chi_{fi} = \frac{1}{0{,}587 + \sqrt{0{,}587^2 - 0{,}229^2}} = \mathbf{0{,}887}$$

Résistance au flambement — 20 °C EN 1993-1-2 §4.2.3.2, éq. (4.5)

$$N_{b,fi,Rd} = \chi_{min} A k_{y,\theta} f_y/\gamma_{M,fi}$$

$$N_{b,fi,Rd} = 0{,}887 \cdot 206{,}40 \cdot 10^{-4} \cdot 1{,}000 \cdot 355 \cdot 10^6/1{,}00 = \mathbf{6501}\ \text{kN}$$

Moment résistant, axe y — 20 °C EN 1993-1-2 §4.2.3.3

$$M_{y,fi,Rd} = \frac{W_y k_{y,\theta} f_y}{\gamma_{M,fi}\kappa_1\kappa_2}$$

$$M_{y,fi,Rd} = \frac{2635 \cdot 10^{-6} \cdot 1{,}000 \cdot 355 \cdot 10^6}{1{,}00 \cdot 1{,}00 \cdot 1{,}00} = \mathbf{935{,}3}\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

7. Interaction N + M et degré d'utilisation μ_o

Facteurs d'interaction — 20 °C EN 1993-1-2 §4.2.3.5

$$\mu_y = (1{,}2\,\beta_{M,y} - 3)\,\bar{\lambda}_{y,\theta} + 0{,}44\,\beta_{M,y} - 0{,}29 = (1{,}2 \cdot 1{,}40 - 3) \cdot 0{,}164 + 0{,}44 \cdot 1{,}40 - 0{,}29 = 0{,}110 \quad (\le 0{,}8)$$

$$k_y = 1 - \frac{\mu_y N_{fi,Ed}}{\chi_{y,fi} A k_{y,\theta} f_y/\gamma_{M,fi}} = 1 - \frac{0{,}110 \cdot 3500}{0{,}918 \cdot 7327} = \mathbf{0{,}943} \quad (\le 3)$$

$$\mu_z = (2\,\beta_{M,z} - 5)\,\bar{\lambda}_{z,\theta} + 0{,}44\,\beta_{M,z} - 0{,}29 = -0{,}178 \qquad k_z = 1 - \frac{-0{,}178 \cdot 3500}{0{,}887 \cdot 7327} = \mathbf{1{,}096}$$

$$\mu_{LT} = 0{,}15\,\bar{\lambda}_{z,\theta}\,\beta_{M,LT} - 0{,}15 = -0{,}102 \qquad k_{LT} = 1 - \frac{-0{,}102 \cdot 3500}{0{,}887 \cdot 7327} = \mathbf{1{,}000} \quad (\le 1)$$

Flambement par flexion — 20 °C EN 1993-1-2 §4.2.3.5, éq. (4.21a)

$$\frac{N_{fi,Ed}}{\chi_{min,fi} A k_{y,\theta} f_y/\gamma_{M,fi}} + \frac{k_y M_{y,fi,Ed}}{M_{y,fi,Rd}} + \frac{k_z M_{z,fi,Ed}}{M_{z,fi,Rd}}$$

$$= \frac{3500}{0{,}887 \cdot 7327} + \frac{0{,}943 \cdot 100{,}0}{935{,}3} + \frac{1{,}096 \cdot 0{,}0}{637{,}3} = \mathbf{0{,}639}$$

Déversement — 20 °C EN 1993-1-2 §4.2.3.5, éq. (4.21b)

$$\frac{N_{fi,Ed}}{\chi_{z,fi} A k_{y,\theta} f_y/\gamma_{M,fi}} + \frac{k_{LT} M_{y,fi,Ed}}{M_{b,fi,Rd}} + \frac{k_z M_{z,fi,Ed}}{M_{z,fi,Rd}}$$

$$= \frac{3500}{0{,}887 \cdot 7327} + \frac{1{,}000 \cdot 100{,}0}{935{,}3} + \frac{1{,}096 \cdot 0{,}0}{637{,}3} = \mathbf{0{,}645}$$

Degré d'utilisation à t = 0 EN 1993-1-2 §4.2.4, éq. (4.23)

$$\mu_0 = \max(\text{flambement},\ \text{déversement})$$

$$\mu_0 = \mathbf{0{,}645}$$

Critère qui gouverne : EN 1993-1-2 §4.2.3.5, éq. (4.21b) — déversement.

8. Température critique

Température critique, méthode du nomogramme EN 1993-1-2 §4.2.4, éq. (4.22)

$$\theta_{a,cr} = 39{,}19 \ln\left[\frac{1}{0{,}9674\,\mu_0^{3{,}833}} - 1\right] + 482$$

$$\theta_{a,cr} = 39{,}19 \cdot \ln\left[\frac{1}{0{,}9674 \cdot 0{,}645^{3{,}833}} - 1\right] + 482 = \mathbf{541{,}3}\ °\text{C}$$

Vérification croisée : la température à laquelle le taux complet, flambement et interaction compris, atteint 1,00. Elle est trouvée par dichotomie ; les lignes qui suivent en refont le calcul à cette température, θ = 539,9 °C.

Facteurs de réduction à 539,9 °C EN 1993-1-2 §3.2.1, tab. 3.1

$$k_{y,\theta} = 0{,}656 \qquad k_{E,\theta} = 0{,}484 \qquad \text{(interpolation linéaire du tableau)}$$

Élancements à 539,9 °C EN 1993-1-2 §4.2.3.2, éq. (4.9)

$$\bar\lambda_{y,\theta} = \bar\lambda_y \sqrt{k_{y,\theta}/k_{E,\theta}} = 0{,}164 \cdot \sqrt{0{,}656/0{,}484} = \mathbf{0{,}191}$$

$$\bar\lambda_{z,\theta} = \bar\lambda_z \sqrt{k_{y,\theta}/k_{E,\theta}} = 0{,}229 \cdot \sqrt{0{,}656/0{,}484} = \mathbf{0{,}267}$$

Flambement, axe y — 539,9 °C EN 1993-1-2 §4.2.3.2, éq. (4.7) et EN 1993-1-2 §4.2.3.2, éq. (4.6)

$$\varphi_\theta = \frac{1}{2}\left[1 + \alpha\bar\lambda_\theta + \bar\lambda_\theta^2\right] \qquad \chi_{fi} = \frac{1}{\varphi_\theta + \sqrt{\varphi_\theta^2 - \bar\lambda_\theta^2}}$$

$$\varphi_\theta = \frac{1}{2}\left[1 + 0{,}529 \cdot 0{,}191 + 0{,}191^2\right] = 0{,}569$$

$$\chi_{fi} = \frac{1}{0{,}569 + \sqrt{0{,}569^2 - 0{,}191^2}} = \mathbf{0{,}906}$$

Flambement, axe z — 539,9 °C EN 1993-1-2 §4.2.3.2, éq. (4.7) et EN 1993-1-2 §4.2.3.2, éq. (4.6)

$$\varphi_\theta = \frac{1}{2}\left[1 + \alpha\bar{\lambda}_\theta + \bar{\lambda}_\theta^2\right] \qquad \chi_{fi} = \frac{1}{\varphi_\theta + \sqrt{\varphi_\theta^2 - \bar{\lambda}_\theta^2}}$$

$$\varphi_\theta = \frac{1}{2}[1 + 0{,}529 \cdot 0{,}267 + 0{,}267^2] = 0{,}606$$

$$\chi_{fi} = \frac{1}{0{,}606 + \sqrt{0{,}606^2 - 0{,}267^2}} = \mathbf{0{,}869}$$

Résistance au flambement — 539,9 °C EN 1993-1-2 §4.2.3.2, éq. (4.5)

$$N_{b,fi,Rd} = \chi_{min} A k_{y,\theta} f_y/\gamma_{M,fi}$$

$$N_{b,fi,Rd} = 0{,}869 \cdot 206{,}40 \cdot 10^{-4} \cdot 0{,}656 \cdot 355 \cdot 10^6/1{,}00 = \mathbf{4181}\ \text{kN}$$

Moment résistant, axe y — 539,9 °C EN 1993-1-2 §4.2.3.3

$$M_{y,fi,Rd} = \frac{W_y k_{y,\theta} f_y}{\gamma_{M,fi}\kappa_1\kappa_2}$$

$$M_{y,fi,Rd} = \frac{2635 \cdot 10^{-6} \cdot 0{,}656 \cdot 355 \cdot 10^6}{1{,}00 \cdot 1{,}00 \cdot 1{,}00} = \mathbf{613{,}9}\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

Facteurs d'interaction — 539,9 °C EN 1993-1-2 §4.2.3.5

$$\mu_y = (1{,}2\,\beta_{M,y} - 3)\,\bar{\lambda}_{y,\theta} + 0{,}44\,\beta_{M,y} - 0{,}29 = (1{,}2 \cdot 1{,}40 - 3) \cdot 0{,}191 + 0{,}44 \cdot 1{,}40 - 0{,}29 = 0{,}074 \quad (\le 0{,}8)$$

$$k_y = 1 - \frac{\mu_y N_{fi,Ed}}{\chi_{y,fi} A k_{y,\theta} f_y/\gamma_{M,fi}} = 1 - \frac{0{,}074 \cdot 3500}{0{,}906 \cdot 4810} = \mathbf{0{,}940} \quad (\le 3)$$

$$\mu_z = (2\,\beta_{M,z} - 5)\,\bar{\lambda}_{z,\theta} + 0{,}44\,\beta_{M,z} - 0{,}29 = -0{,}261 \qquad k_z = 1 - \frac{-0{,}261 \cdot 3500}{0{,}869 \cdot 4810} = \mathbf{1{,}218}$$

$$\mu_{LT} = 0{,}15\,\bar{\lambda}_{z,\theta}\,\beta_{M,LT} - 0{,}15 = -0{,}094 \qquad k_{LT} = 1 - \frac{-0{,}094 \cdot 3500}{0{,}869 \cdot 4810} = \mathbf{1{,}000} \quad (\le 1)$$

Flambement par flexion — 539,9 °C EN 1993-1-2 §4.2.3.5, éq. (4.21a)

$$\frac{N_{fi,Ed}}{\chi_{min,fi} A k_{y,\theta} f_y/\gamma_{M,fi}} + \frac{k_y M_{y,fi,Ed}}{M_{y,fi,Rd}} + \frac{k_z M_{z,fi,Ed}}{M_{z,fi,Rd}}$$

$$= \frac{3500}{0{,}869 \cdot 4810} + \frac{0{,}940 \cdot 100{,}0}{613{,}9} + \frac{1{,}218 \cdot 0{,}0}{418{,}3} = \mathbf{0{,}990}$$

Déversement — 539,9 °C EN 1993-1-2 §4.2.3.5, éq. (4.21b)

$$\frac{N_{fi,Ed}}{\chi_{z,fi} A k_{y,\theta} f_y/\gamma_{M,fi}} + \frac{k_{LT} M_{y,fi,Ed}}{M_{b,fi,Rd}} + \frac{k_z M_{z,fi,Ed}}{M_{z,fi,Rd}}$$

$$= \frac{3500}{0{,}869 \cdot 4810} + \frac{1{,}000 \cdot 100{,}0}{613{,}9} + \frac{1{,}218 \cdot 0{,}0}{418{,}3} = \mathbf{1{,}000}$$

Le taux vaut 1,000 ≈ 1,00 : θ_cr,exact = 539,9 °C (EN 1993-1-2 §4.2.3).

Température critique retenue la plus défavorable des deux voies

$$\theta_{cr} = \min(541{,}3;\ 539{,}9) = \mathbf{539{,}9}\ °\text{C}$$

Source : vérification croisée — EN 1993-1-2 §4.2.3.

9. Échauffement de l'acier

Facteur de massiveté EN 1993-1-2 §4.2.5.1, tab. 4.2 et 4.3

$$A_m/V = P_{\text{exposé}}/A$$

$$A_m/V = 1{,}4000 \text{ m}/206{,}40 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 = \mathbf{67{,}8} \text{ m}^{-1}$$

Les équations sont intégrées pas à pas (Δt = 5 s). Pour rendre le calcul contrôlable, le pas à t = 89,92 min est refait ci-dessous.

Chaleur spécifique de l'acier EN 1993-1-2 §3.4.1.2, éq. (3.2a)

$$c_a(\theta_a = 484{,}8 \text{ °C}) = \mathbf{655{,}5} \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$$

Rapport des capacités thermiques EN 1993-1-2 §4.2.5.2, éq. (4.28)

$$\phi = \frac{c_p \rho_p}{c_a \rho_a} d_p A_p/V$$

$$\phi = \frac{1200 \cdot 600}{655{,}5 \cdot 7850} \cdot 0{,}0150 \cdot 67{,}8 = \mathbf{0{,}1424}$$

Incrément de température, acier protégé EN 1993-1-2 §4.2.5.2, éq. (4.27)

$$\Delta\theta_{a,t} = \frac{\lambda_p A_p/V}{d_p c_a \rho_a} \frac{\theta_{g,t} - \theta_{a,t}}{1 + \phi/3} \Delta t - (e^{\phi/10} - 1)\,\Delta\theta_{g,t}$$

$$\Delta\theta_{a,t} = \frac{0{,}150 \cdot 67{,}8}{0{,}0150 \cdot 655{,}5 \cdot 7850} \cdot \frac{1005{,}8 - 484{,}8}{1 + 0{,}1424/3} \cdot 5 - (e^{0{,}1424/10} - 1) \cdot 0{,}139$$

$$\Delta\theta_{a,t} = \mathbf{0{,}326} \text{ K}$$

Contrôle : l'historique calculé donne θ_a = 484,84 °C puis 485,16 °C, soit un incrément de 0,326 K.

Intégration pas à pas sur 240 min. Évolution des températures :

t [min]	θ_g [°C]	θ_a [°C]
0	20	20
10	678	64
20	781	126
30	842	188
40	885	246
50	918	301
60	945	353
70	968	400
80	988	444
90	1006	485
100	1022	523
110	1036	557
120	1049	589
130	1061	618

10. Vérification

Critère en température à R90 EN 1993-1-2 §4.2.4

$$\theta_a(t = 90 \text{ min}) = 485{,}2 \text{ °C} \le \theta_{cr} = 539{,}9 \text{ °C}$$

$$\text{marge} = 54{,}7 \text{ K} \qquad t_{fi,d} = 104{,}9 \text{ min}$$

Exigence R90 : SATISFAIT.

Clauses restant à recouper

Ces références proviennent de la connaissance du corpus normatif et n'ont pas été confrontées à un exemplaire officiel.

• EN 1993-1-2 §4.2.3.3(7) — facteurs d'adaptation κ_1 et κ_2 pour température non uniforme

• EN 1993-1-2 §4.2.3.5 — facteurs d'interaction k_y, k_z, k_LT et μ_y, μ_z, μ_LT

• EN 1995-1-2 §3.4.2, tab. 3.1 — vitesse de carbonisation fictive β_n = 0,7 mm/min du lamellé-collé résineux

• EN 1995-1-2 annexe B, tab. B.1 et B.2 — conductivité et chaleur spécifique du bois en fonction de la température

• EN 14080 tab. 5 — masse volumique du lamellé-collé, ρ_g,k = 385 kg/m³ en GL24h

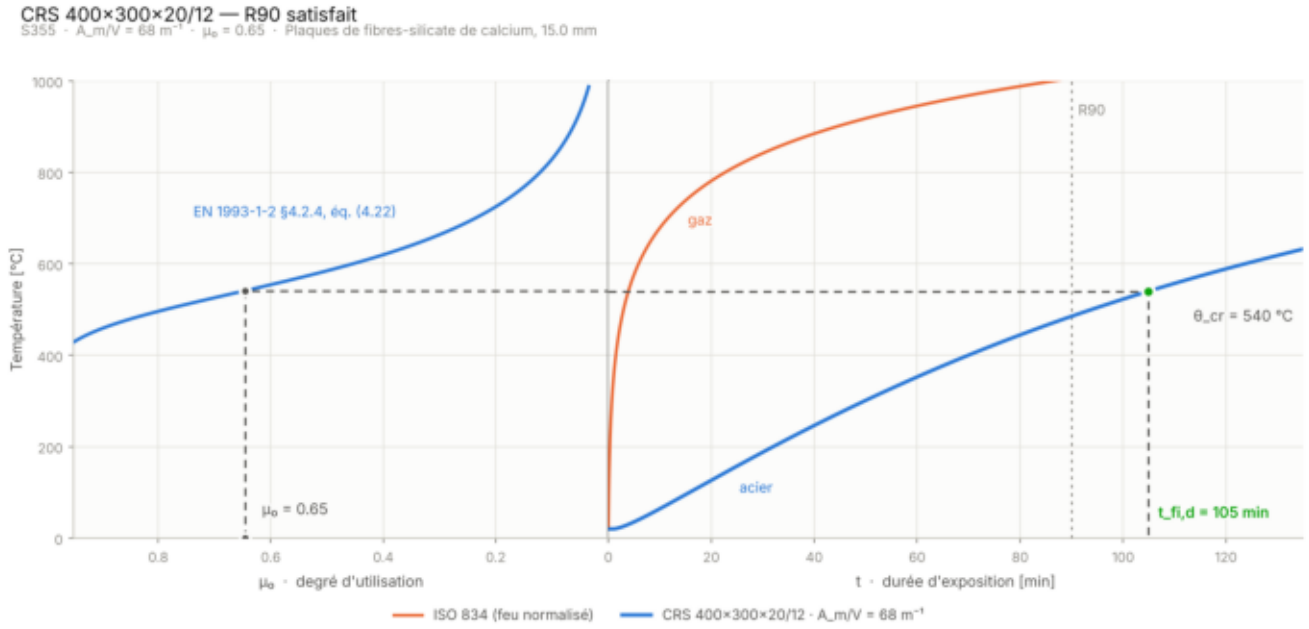
• ENV 1993-1-1 annexe F — moment critique élastique de déversement et facteur C_1

• SIA 263 chapitre « Résistance au feu » — cadre suisse — renvoi à l'EN 1993-1-2 pour les méthodes détaillées

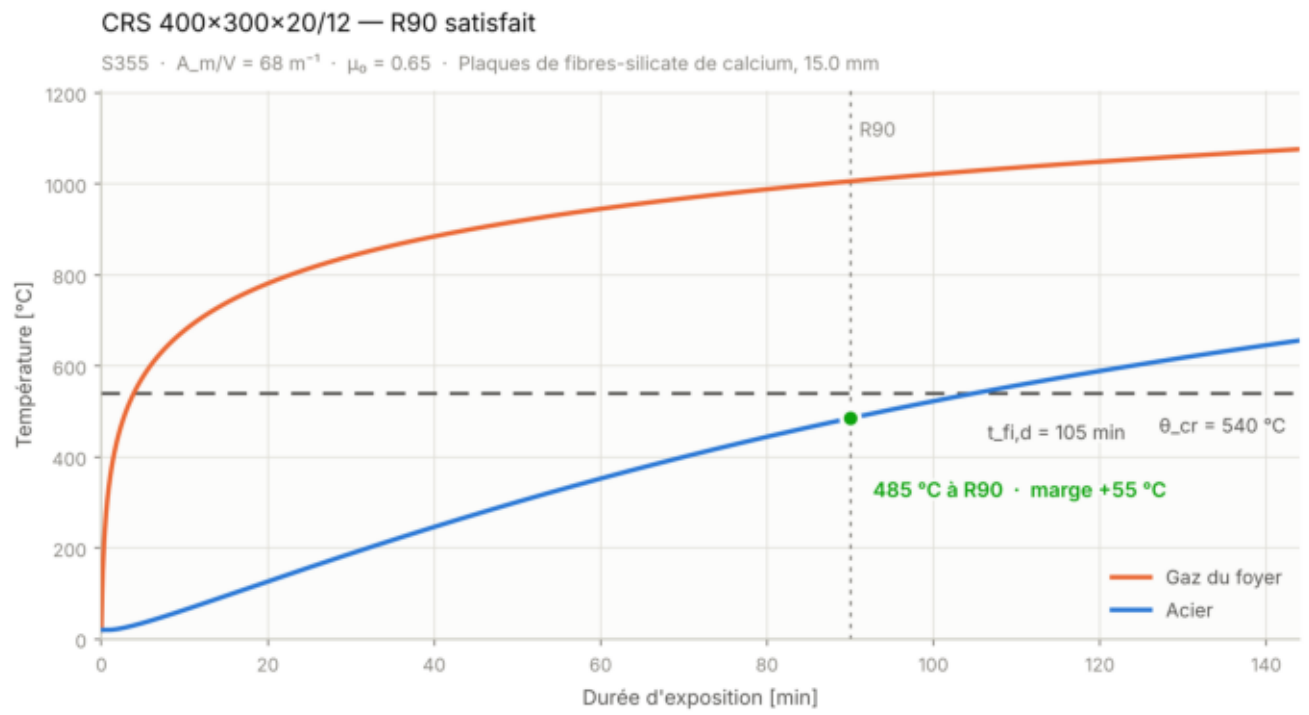
• SIA 260 situations de projet accidentelles — combinaison d'actions, ψ_2 pour toutes les actions variables

Note produite par Nommogramme. Cet outil ne constitue pas une justification de projet : les clauses et valeurs signalées restent à recouper avec les normes et les agréments des produits.

Figures



Nomogramme : μ_0 → θ_{cr} (gauche), échauffement (droite).



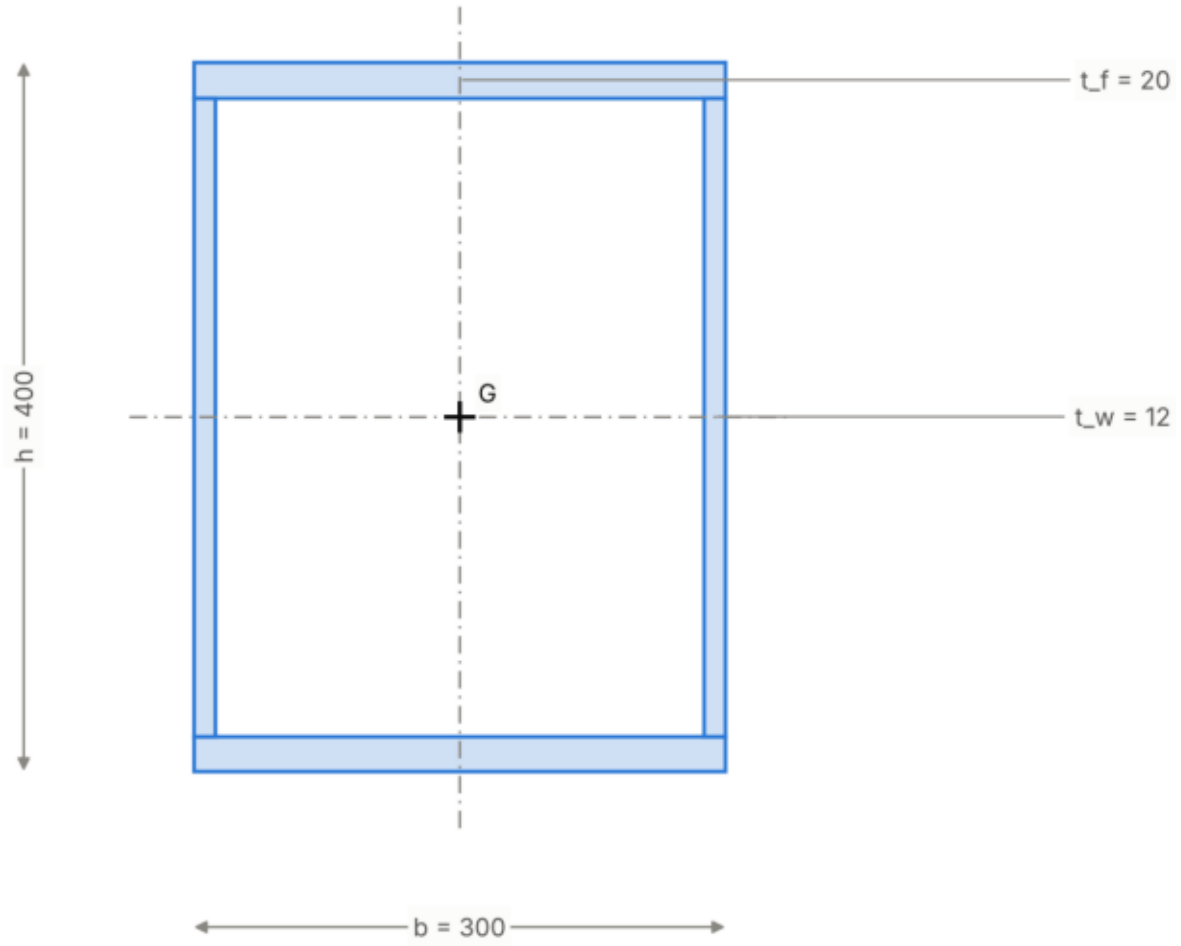
Échauffement de l'acier et des gaz.

CRS 400×300×20/12

A = 206.4 cm² · I_y = 52691 cm⁴ · W_pl,y = 3058 cm³ · 162 kg/m

caisson, 4 faces · périmètre exposé 1400 mm · A_m/V = 68 m⁻¹

EN 1993-1-2 §4.2.5.1, tab. 4.2 et 4.3 · cotes en millimètres



Coupe de la section soudée, à l'échelle.